

AsyncX Hackathon Guia de Referência SQL

Fundamentos de Extração

1. SELECT — Recupera dados de uma ou mais colunas.
2. FROM — Especifica a tabela de origem dos dados.
3. * — Seleciona todas as colunas da tabela.
4. AS — Cria um apelido (alias) para colunas ou tabelas, facilitando a leitura.
5. DISTINCT — Retorna apenas valores únicos, removendo duplicatas.
6. LIMIT — Define o número máximo de linhas retornadas.
7. OFFSET — Pula um número inicial de linhas antes de começar a retornar.
8. ORDER BY — Classifica os resultados (Ascendente ou Descendente).
9. COUNT() — Conta o total de registros que satisfazem um critério.
10. SUM() — Soma os valores de uma coluna numérica.
11. AVG() — Calcula a média de valores.
12. MIN() — Encontra o valor mínimo em uma coluna.
13. MAX() — Encontra o valor máximo em uma coluna.
14. WHERE — Filtra linhas com base em condições específicas.
15. AND — Combina duas ou mais condições (todas devem ser verdadeiras).
16. OR — Combina condições (pelo menos uma deve ser verdadeira).
17. NOT — Inverte a lógica de uma condição.
18. IN — Verifica se o valor está dentro de uma lista definida.
19. BETWEEN — Filtra valores dentro de um intervalo (inclusivo).
20. IS NULL — Identifica campos vazios.

Filtragem de Padrões e Texto

21. LIKE — Busca padrões em strings (ex: iniciais ou finais).

- 22. % — Wildcard: representa zero ou mais caracteres.
- 23. _ — Wildcard: representa um único caractere.
- 24. GLOB — Semelhante ao LIKE, mas diferencia maiúsculas de minúsculas e usa sintaxe Unix.
- 25. UPPER() — Converte texto para maiúsculas (útil para padronizar filtros).
- 26. LOWER() — Converte texto para minúsculas.
- 27. LENGTH() — Retorna o tamanho de uma string.
- 28. SUBSTR() — Extrai uma parte específica de uma string.
- 29. TRIM() — Remove espaços em branco do início e fim.
- 30. REPLACE() — Substitui trechos de um texto.
- 31. INSTR() — Retorna a posição de uma substring dentro de outra.
- 32. PRINTF() — Formata strings e números.
- 33. QUOTE() — Adiciona aspas ao redor de um valor.
- 34. TYPEOF() — Retorna o tipo de dado de uma expressão.
- 35. CAST() — Converte um dado de um tipo para outro (ex: numérico para texto).
- 36. HEX() — Converte dados em sua representação hexadecimal.
- 37. UNHEX() — Converte hex em binário/texto.
- 38. CHAR() — Retorna o caractere correspondente ao código ASCII.
- 39. ASCII() — Retorna o código ASCII do primeiro caractere da string.
- 40. || — Operador padrão para concatenar strings.

Relacionamentos

- 41. INNER JOIN — Combina linhas de duas tabelas quando há correspondência.
- 42. LEFT JOIN — Retorna tudo da esquerda e as correspondências da direita.
- 43. ON — Define a chave de ligação entre as tabelas no JOIN.
- 44. USING — Atalho para JOIN quando as colunas têm nomes idênticos.
- 45. CROSS JOIN — Gera o produto cartesiano das tabelas.

- 46. NATURAL JOIN — Une tabelas automaticamente baseando-se em nomes de colunas iguais.
- 47. SELF JOIN — Uma tabela sendo unida com ela mesma.
- 48. PRIMARY KEY — Define a coluna que identifica unicamente a linha.
- 49. FOREIGN KEY — Define o elo entre duas tabelas.
- 50. INDEX — Estrutura criada para acelerar a busca (importante para tabelas grandes).

Agrupamento e Lógica de Conjuntos

- 51. GROUP BY — Agrupa linhas com os mesmos valores para funções de agregação.
- 52. HAVING — Filtra grupos (diferente do WHERE, que filtra linhas).
- 53. GROUP_CONCAT() — Função essencial para unir strings de várias linhas em uma só.
- 54. UNION — Combina o resultado de dois SELECTs (remove duplicatas).
- 55. UNION ALL — Combina resultados, mantendo as duplicatas.
- 56. INTERSECT — Retorna apenas o que existe em comum nos dois SELECTs (Lógica de igualdade).
- 57. EXCEPT — Retorna o que existe no primeiro, mas não no segundo.
- 58. CASE — Estrutura condicional (If-Then-Else).
- 59. WHEN — Define a condição dentro do CASE.
- 60. THEN — Define o retorno se a condição do WHEN for verdadeira.
- 61. ELSE — Define o retorno padrão.
- 62. COALESCE() — Retorna o primeiro valor não nulo de uma lista.
- 63. IFNULL() — Retorna um valor se o primeiro for nulo.
- 64. NULLIF() — Retorna null se dois argumentos forem iguais.
- 65. EXISTS — Testa a existência de resultados em uma subquery.
- 66. ANY — Compara um valor com qualquer valor de uma lista.
- 67. ALL — Compara um valor com todos os valores de uma lista.
- 68. UNION — Usado para mesclar estruturas idênticas.

- 69. ORDER BY ... ASC — Garantir ordem crescente.
- 70. ORDER BY ... DESC — Garantir ordem decrescente.

Estrutura, Metadados e Controle

- 71. CREATE TABLE — Define a estrutura de uma nova tabela.
- 72. DROP TABLE — Remove uma tabela permanentemente.
- 73. ALTER TABLE — Modifica a estrutura de uma tabela existente.
- 74. INSERT INTO — Adiciona registros novos.
- 75. UPDATE — Modifica registros existentes.
- 76. DELETE FROM — Remove registros.
- 77. REPLACE INTO — Tenta inserir, mas substitui se já existir.
- 78. PRAGMA table_info() — Lista colunas e tipos de uma tabela.
- 79. sqlite_master — Tabela interna que descreve o esquema do banco.
- 80. VACUUM — Limpa e compacta o banco de dados.
- 81. EXPLAIN — Mostra o plano de execução da query.
- 82. SAVEPOINT — Cria pontos de restauração em transações.
- 83. ROLLBACK — Desfaz uma transação.
- 84. COMMIT — Salva permanentemente uma transação.
- 85. BEGIN TRANSACTION — Inicia uma transação.
- 86. CREATE VIEW — Cria uma tabela virtual para consultas recorrentes.
- 87. DROP VIEW — Remove uma view.
- 88. CREATE TRIGGER — Define ações automáticas para eventos (ex: DELETE).
- 89. DROP TRIGGER — Remove um trigger.
- 90. ATTACH DATABASE — Conecta outro banco de dados à sessão atual.

Forense e Investigação

91. `SELECT count(*), coluna FROM tabela GROUP BY 1` — Auditoria de distribuição de dados.
92. `SELECT * FROM tabela WHERE coluna LIKE '%valor%'` — Busca por fragmentos (fuzzing manual).
93. `SELECT t1.id, t2.campo FROM t1 JOIN t2 ON t1.ref = t2.ref` — Cruzamento de dados de fontes diferentes.
94. `SELECT column1 || column2 || column3 FROM tabela` — Reconstrução manual de strings.
95. `SELECT * FROM tabela ORDER BY id DESC LIMIT 1` — Recuperação do último registro inserido.
96. `SELECT data FROM tabela WHERE data > datetime('now', '-7 days')` — Filtro temporal (útil para logs).
97. `SELECT * FROM tabela WHERE id IN (SELECT id FROM tabela WHERE condição)` — Subconsultas de refinamento.
98. `SELECT * FROM tabela WHERE coluna REGEXP 'padrão'` — Busca baseada em Expressões Regulares.
99. `SELECT count(*) FROM tabela_A WHERE id NOT IN (SELECT id FROM tabela_B)` — Verificação de integridade referencial.
100. `SELECT * FROM sqlite_master WHERE type='table' AND name NOT LIKE 'sqlite_%'` — Descoberta de tabelas de usuário